

Trabajo Práctico Semana 2: Testing Práctico y Contratos

Objetivo: Implementar técnicas de prueba de grado industrial y asegurar el aislamiento de componentes en el laboratorio.

1. **Implementación del Patrón AAA:** Toma una función lógica de tu sistema y escribe una suite de pruebas unitarias que siga rigurosamente las tres etapas: *Arrange* (configuración), *Act* (ejecución) y *Assert* (aseveración).
2. **Diseño de Dobles de Prueba:** Ante un escenario donde tu sistema debe interactuar con una API externa de pagos, redacta un informe breve explicando cuándo es necesario implementar un *Stub* (para inyección de datos indirectos) y cuándo es indispensable un *Mock* (para auditar protocolos de interacción), justificando la diferencia según la arquitectura de aislamiento.
3. **Análisis de Cobertura:** Dado un segmento de código que contiene una estructura condicional compleja, explica por qué el *Branch Coverage* (cobertura de ramas) ofrece una validación más rigurosa que el *Statement Coverage* (cobertura de sentencias). Diseña los casos de prueba necesarios para alcanzar el 100% de cobertura de ramas en dicho segmento.